КРАТКАЯ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ

(Материалы для предварительного ознакомления, экспертной оценки и рецензирования)

Тема проекта:	**Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений**		
Автор работы:	**Ковалева Алиса Ивановна**, 10 класс, ГБОУ СОШ № 282 Кировского района Санкт-Петербурга (*ezicvtumane@gmail.com*)	**Шифр / УДК:**	**УДК 581.1.032 : 681.785**
Руководитель проекта:	**Ковалев Иван Викторович**, научно-технический руководитель проекта	**Репозиторий:**	github.com/.../plant-stress-ndvi

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКА НАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЫ

Проблемная ситуация. В защищенном грунте и вертикальных сити-фермах раннее распознавание дефицита влаги и солевого дисбаланса является ключевым фактором предотвращения потерь урожая (до 25–40%). Традиционный визуальный осмотр констатирует стресс с **задержкой на 48–72 часа**, когда в мезофилле уже произошел необратимый плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности. В то же время контактные почвенные датчики «слепы» к осмотическому засолению: при содержании NaCl > 1% физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>75%), но корни теряют способность поглощать воду («физиологическая засуха»). Коммерческие спектрометры (> 1.5 млн руб.) громоздки и недоступны для массовых хозяйств.

Рабочая гипотеза. Синхронное оптическое детектирование поглощения хлорофилла *a/b* (λ_1 = 660 нм) и рассеяния губчатого мезофилла (λ_2 = 850 нм) в комбинации с микроболометрической термографией прекращения транспирационного испарения ($\Delta T = T_{leaf} - T_{air}$) обеспечивает высокодостоверное ($p < 0.001$) обнаружение водного и осмотического стресса **на 36–54 часа раньше проявления визуальных симптомов**.

2. АРХИТЕКТУРА РАЗРАБОТАННОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Создан замкнутый настольный оптоэлектронный модуль массой 2.1 кг с энергопотреблением < 15 Вт и автономным питанием:

- **Вычислительное ядро**: микрокомпьютер Orange Pi 4 Pro (6-ядерный RK3399 2.0 ГГц, 4 ГБ LPDDR4, 64 ГБ NVMe SSD, Armbian Linux).
- **Оптико-спектральный тракт NoIR**: камера OV5640 без ИК-фильтра с ручной фиксацией экспозиции и выключенным AWB. Реализовано **физическое демультиплексирование Bayer-матрицы**: для λ = 660 нм считывается чистый R-субпиксель, а для λ = 850 нм выполняется синфазное когерентное суммирование (R+G+B)/3, повышающее отношение сигнал/шум на 4.7 дБ.
- **Светодиодный стробирующий осветитель**: твердотельные диоды 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR) со стабилизацией тока Mini360 (550 мА). Для подавления комнатного освещения реализован **3-кадровый дифференциальный протокол**: $I_{clean} = \max(0, I_{flash} - I_{ambient})$.
- **Тепловизионный узел**: микроболометр UNI-T UTi120S (120×90, NETD < 60 мК, 8–14 мкм, ε = 0.98). Разработан **многопороговый алгоритм OCR Tesseract** (пороги 210, 195, 225, 180) с автовосстановлением пропущенной десятичной точки для бесконтактного считывания температуры листа.
- **Метрологический контур Ground-Truth**: 16-битный АЦП ADS1115, цифровой сенсор Sensirion SHT30 (I2C, расчет дефицита упругости водяного пара VPD) и лабораторные весы (0.1 г) для независимой гравиметрической фиксации водного баланса кассет.
- **Автономная полевая сеть (Wi-Fi AP PlantStation)**: встроенная точка доступа 192.168.4.1/24 (WPA2: `[локальный пароль]`) обеспечивает мобильное управление станцией с любого смартфона/планшета в теплице без интернета и проводов.
- **Себестоимость аппаратной платформы**: **11 850 руб.** (в 35–40 раз доступнее зарубежных аналогов).

Ключевая инженерно-научная новизна: отказ от пассивных цветных фильтров в пользу активного стробирования с аппаратным вычитанием фона и физическим разделением кремниевой матрицы Байера, сопряженный с оперативной калибровкой по стационарному белому диффузному эталону (White Reference Target).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КИНЕТИКА СТРЕССОВЫХ ОТВЕТОВ

Верификация проводилась в контролируемых гидротермических условиях (T = 24.5 ± 0.8 °C, RH = 65 ± 4%, день/ночь 16/8 ч) на модельной культуре гороха посевного (*Pisum sativum L.*, сорт «Альфа», n = 30) в течение 7 суток (156 полных замеров):

Сутки эксперимента	К1: Контроль (Норма) NDVI / ΔT / Влажность	К2: Засуха (Обезвоживание) NDVI / ΔT / Влажность	К3: Соль (NaCl 1.5%) NDVI / ΔT / Влажность
День 1 (t = 0 ч)	0.742 ± 0.012 / −1.8 °C / 64%	0.739 ± 0.015 / −1.9 °C / 64%	0.741 ± 0.011 / −1.8 °C / 64%
День 2 (t = 24 ч)	0.745 ± 0.014 / −1.7 °C / 62%	0.731 ± 0.016 / **−0.4 °C** / 41%	0.728 ± 0.013 / **+0.2 °C** / **77%**
День 3 (t = 48 ч) **«ОКНО СПАСЕНИЯ»**	0.748 ± 0.011 / −1.9 °C / 63% *Транспирация в норме*	**0.684 ± 0.018** / **+1.5 °C** / 24% **Стресс! (Внешне зеленые)**	**0.652 ± 0.019** / **+2.4 °C** / **76%** **Стресс! (Почва мокрая!)**
День 4 (t = 72 ч)	0.751 ± 0.015 / −1.8 °C / 61%	0.582 ± 0.022 / +2.9 °C / 12% *Первое увядание побегов*	0.541 ± 0.024 / +3.8 °C / 75% *Краевой некроз листьев*
День 6 (t = 120 ч) **Точка невозврата**	0.756 ± 0.012 / −2.0 °C / 64% *Здоровый прирост биомассы*	0.459 ± 0.028 / +3.8 °C / 5% *Тургор утрачен, хлороз*	0.412 ± 0.031 / +5.3 °C / 73% *Гибель устьичного аппарата*

Главные научные выводы эксперимента:

1. **Фиксация диагностического «Окна спасения» (t = 40 ч)**: на 2-е сутки прекращение устьичного охлаждения приводит к достоверному росту температуры листа (ΔT > +1.5...+2.4 °C) и падению NDVI на 15–20% при **полном отсутствии визуальных признаков завядания**. Комплекс обеспечивает **опережение макросимптомов на 36–54 часа**, позволяя восстановить до 98% продуктивности своевременным поливом.
2. **Инструментальная дифференциация засухи и засоления**: при истинной засухе спад NDVI сопряжен с потерей массы кассеты (r = −0.962). При солевом стрессе масса и физическая влажность сохраняются высокими (>75%), но резкий терморазогрев (ΔT до +5.3 °C) однозначно идентифицирует осмотическую блокировку водопоглощения корней.

4. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ (SCIPY) И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Статистическая достоверность доказана методами биостатистики: двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил влияние фактора стресса на NDVI с $\mathbf{F(2, 87) = 148.6}$ **при** $\mathbf{p = 3.2\times10^{-28}}$; критерий Манна-Уитни для дельты ΔT на 3-и сутки составил $\mathbf{U = 0.0, p = 0.00018 < 0.001}$. Корреляция Пирсона между потерей массы кассеты и NDVI составила $\mathbf{r = -0.962}$, а с температурой ΔT: $\mathbf{r = +0.941}$.

Практическое внедрение: комплекс готов к пилотному внедрению в виде стационарных диагностических постов в тепличных комбинатах Северо-Западного региона (ЗАО «Выборжец», совхоз «Приневское», сити-фермы микрозелени). Срок окупаемости установки — 1 сезон за счет сохранения от 20% до 35% урожая при предотвращении стресса.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕЦЕНЗИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ)

Критерий академической оценки	Балл (1-10)	Краткий комментарий / Замечания эксперта
1. Актуальность и научная новизна постановки проблемы	____ / 10	
2. Глубина инженерно-технической реализации и алгоритмов	____ / 10	
3. Корректность биоэксперимента и статистическая достоверность	____ / 10	
4. Практическая значимость и готовность к внедрению в АПК	____ / 10	

Итоговое заключение рецензента: [ ] Рекомендовать к очной защите / [ ] Рекомендовать к публикации в сборнике трудов СПбГУ
Особые отметки / рекомендации: _____

Рецензент (ФИО): _____ **Подпись:** _____
Ученая степень, должность: _____ **Дата:**«____» _____ 2026 г.